
Projeto Transação: ZFI051

Contratos de Compra × Vendas (ZSD034)

*ZFIR051 (ABAP SAP) · saída cruzada ou dois ALVs separados · XLSX de duas
abas · job agendado*

Documentação Técnica e Funcional

Rafael Piassi

Documento técnico · Versão 2.1

Ficha Técnica do Documento

Identificação do objeto documentado. O conteúdo começa no capítulo 1, na página seguinte — cada capítulo abre em uma página nova.

Item	Descrição
Transação SAP	ZFI051
Programa ABAP	ZFIR051
Módulo SAP	FI / SD
Relaciona	Cockpit de contratos (ZCOCKPITECC / ZFI_WSYS_CAB) e ZSD034 (relatório de carga)
Chave do relacionamento	CPF / CNPJ do parceiro — fornecedor na compra, cliente na venda
Tipo de saída	Um ALV cruzado OU dois ALVs separados + arquivo XLSX
Formato do arquivo	Um XLSX com duas abas, ou dois XLSX separados
Execução	Diálogo e background (job agendável pela própria tela)
Destino do arquivo	Servidor de aplicação (AL11) ou estação de trabalho, à escolha
Programa submetido	ZSDR006_NEW (o programa por trás da ZSD034)
Desenvolvedor	RPIASSI - Rafael Piassi
Versão	2.1 — modo separado, XLSX de duas abas e destino do arquivo
Data	Agosto / 2026
Classificação	Uso Interno

Capítulo 1 - Visão Geral

1.1 O que é a ZFI051?

A ZFI051 (programa ZFIR051) põe lado a lado o que a empresa **compra** de um produtor — contrato de grãos, cockpit ZCOCKPITECC — e o que **vende** para esse mesmo produtor, pela ZSD034. O elo entre os dois lados é o documento do parceiro: o mesmo CPF / CNPJ que na compra está no fornecedor, na venda está no cliente.

Em termos simples: a transação responde "quanto eu comprei e quanto eu vendi para o mesmo produtor, no mesmo período" — e, desde a versão 2.0, também responde às duas perguntas **separadamente**, sem misturar um lado com o outro.

1.2 Para que serve?

- Ver, numa linha só, o contrato de compra e as vendas feitas ao mesmo produtor
- Extrair a posição de compra e a de venda em planilha, sem digitação e sem cruzar manualmente
- Alimentar conciliações e fechamentos com os números originais dos dois relatórios de origem
- Manter histórico de extrações no diretório do servidor, com data e hora no nome do arquivo
- Rodar a extração sozinha, em job recorrente, na periodicidade que o usuário definir

1.3 Principais Benefícios

Benefício	Descrição	Quem se beneficia
Não refaz a ZSD034	Submete o programa dela e captura a saída em memória, então os números são idênticos aos da transação	Comercial / Auditoria
Manutenção zero do lado SD	Coluna nova que a ZSD034 ganhar aparece aqui sozinha — o bloco de vendas é montado em tempo de execução	TI
Dois modos na mesma tela	Cruzado quando se quer a comparação; separado quando se quer cada lado fechando com a origem	Comercial / Contabilidade
Máscara não atrapalha	A chave usa só os dígitos do documento e separa CNPJ de CPF, então zeros à esquerda não quebram o match	Comercial
Roda em background	O XLSX é gerado sem SAPGUI, então funciona dentro do job	TI / Comercial
Um arquivo, duas abas	A compra e a venda viajam juntas num anexo só, cada uma na sua aba	Gestores

1.4 O que mudou na versão 2.0

Até a versão 1.0 a ZFI051 tinha **uma** saída: contrato e ZSD034 na mesma linha, cruzados pelo CPF / CNPJ. Esse desenho responde bem à pergunta "compra × venda", mas tem dois efeitos colaterais quando o que se quer é apenas extrair os dados:

-
- O cruzamento **multiplica** linha: um fornecedor com 3 contratos e 10 linhas de venda gera 30 linhas
 - O que não tem par é **descartado** (ou marcado), conforme as caixas de contrato sem venda e venda sem contrato

O resultado é que nenhum dos dois lados fecha com o relatório de origem. A versão 2.0 acrescenta o **modo separado**: dois ALVs distintos, sem cruzar compra com venda, cada um obedecendo só aos seus filtros. E a extração desse modo sai como um XLSX de duas abas ou como dois XLSX separados.

O modo cruzado continua **exatamente** como era — é o padrão da tela e nada nele foi alterado.

Capítulo 2 - Como Acessar a Transação

2.1 Acesso pelo código da transação

- No campo de comando do SAP, digite: ZFI051
- Pressione Enter
- A tela de seleção com os cinco blocos será aberta

2.2 O que precisa estar pronto no ambiente

#	Passo	Onde
1	Criar o programa ZFIR051, colar o fonte e ativar	SE38
2	Cadastrar os símbolos de texto B01 a B05 e os textos de seleção	SE38 → Passar a → Elementos de texto
3	Rodar o ATC / Code Inspector com a variante padrão	ATC
4	Criar a transação ZFI051 (programa ZFIR051, tela 1000)	SE93
5	Conferir se a ZSD034 aponta mesmo para o programa ZSDR006_NEW	SE93
6	Conferir se o diretório do job existe e é gravável pelo servidor	AL11

Os símbolos de texto dos títulos de bloco são estes:

Símbolo	Texto
B01	Contratos
B02	Vendas (ZSD034)
B03	Regra do cruzamento
B04	Arquivo e Job de extração automática
B05	Modo de extração

Capítulo 3 - Blocos da Tela de Seleção

A tela tem cinco blocos. Os dois primeiros filtram os dados; o terceiro decide a forma da saída; o quarto só vale no modo cruzado; o quinto administra o job.

3.1 Bloco Contratos

Os mesmos filtros do cockpit ZCOCKPITECC, lendo a tabela ZFI_WSYS_CAB.

Campo	Parâmetro	Observação
Empresa	P_BUKRS	Obrigatório. Memory ID BUK
Contrato	S_CONTR	Número do contrato
Data do contrato	S_DTCTR	
Data de pagamento	S_DTPAG	
Safra	S_SAFRA	Exibida como "24 / 25" quando vier no formato de 4 dígitos
Fornecedor	S_FORN	
Centro	S_CCTR	A UF vem da T001W
CNPJ	S_CNPJ	Filtra por LFA1-STCD1
CPF	S_CPF	Filtra por LFA1-STCD2
Inscrição Estadual	S_IE	Filtra por LFA1-STCD3
Status	S_STAT	A = em andamento, F = finalizado, C = cancelado, T = washout

3.2 Bloco Vendas (ZSD034)

Estes filtros não são aplicados aqui: são **repassados** à ZSD034 no SUBMIT, com os mesmos nomes de SELECT-OPTION que ela usa.

Campo	Parâmetro	Observação
Data de criação da OV	S_AUDAT	Obrigatório — é a janela do relatório de venda
Documento de vendas	S_VBELN	
Organização de vendas	S_VKORG	
Canal de distribuição	S_VTWEK	
Setor de atividade	S_SPART	
Escritório de vendas	S_VKBUR	
Equipe de vendas	S_VKGRP	
Tipo de ordem	S_AUART	
Ano-safra	S_ANOSF	VBAK-ZZANOSAFRA
Centro	S_WSD	Vai para o S_WERKS da ZSD034
Material	S_MATNR	
Grupo de mercadorias	S_MATKL	

3.3 Bloco Modo de extração

Parâmetro	O que faz
P_MCRUZ	Padrão. Uma saída só, com compra e venda cruzadas pelo CPF / CNPJ
P_MSEP	Dois ALVs distintos, sem cruzar compra com venda
P_X1ARQ	Padrão. Um XLSX com duas abas (só vale no modo separado)
P_X2ARQ	Dois XLSX separados, sufixados _COMPRAS e _VENDAS (só vale no modo separado)

Os dois últimos ficam cinza no modo cruzado, e o bloco inteiro da regra do cruzamento fica cinza no modo separado — quem faz isso é o evento AT `SELECTION-SCREEN OUTPUT`, pelos `MODIF ID xls` e `crz`.

3.4 Bloco Regra do cruzamento

Só tem efeito no modo cruzado.

Parâmetro	O que faz
P_MAG	Casa pelo Emissor da ordem — parceiro AG, coluna KUNNR2 da ZSD034
P_MWE	Casa pelo Recebedor da mercadoria — parceiro WE, coluna KUNNR
P_MAMB	Casa por qualquer um dos dois
P_SEMVEN	Traz também o contrato que não achou venda (bloco ZSD034 vazio)
P_SEMCTR	Traz também a venda que não achou contrato (bloco de contrato vazio)

3.5 Bloco Arquivo e Job de extração automática

Parâmetro	O que faz
P_DSRV	Destino: servidor de aplicação (AL11), por OPEN DATASET. É o padrão e o único que o Job usa
P_DPC	Destino: estação de trabalho, por GUI_DOWNLOAD. Só funciona em primeiro plano
P_GERAR	Gera o arquivo também nesta execução em primeiro plano, além de exibir o ALV
P_XDIR	Diretório de destino. O F4 navega no PC, e só é oferecido com destino "estação de trabalho"
P_XNAME	Nome do arquivo. Aceita os curingas &DATA& e &HORA&
P_JNAME	Nome do job. Padrão ZFI051_EXTRACAO
P_JDATA / P_JHORA	Data e hora da primeira execução
P_PINT	De quanto em quanto tempo repete. Zero agenda uma execução única
P_UMIN ... P_UMES	A unidade da repetição: minutos, horas, dias, semanas ou meses

Capítulo 4 - Modo Cruzado

4.1 A chave é o CPF / CNPJ

O elo entre os dois lados é o documento do parceiro:

Lado	Caminho do documento
Compra	ZFI_WSYS_CAB-CODFORNECEDOR → LFA1-STCD1 (CNPJ) / STCD2 (CPF)
Venda	(ZSD034) KUNNR2 ou KUNNR → KNA1-STCD1 (CNPJ) / STCD2 (CPF)

A comparação não usa o documento como ele está gravado. A rotina `NORM_DOC` deixa só os **dígitos**, derruba os zeros à esquerda e põe um prefixo de tipo na frente — "J" para CNPJ, "F" para CPF. Com isso o mesmo documento casa gravado com máscara, sem máscara ou com zeros de preenchimento, e um CNPJ nunca casa com um CPF por coincidência de dígitos.

4.2 A coluna Cruzamento

Valor	Significa
Compra+Venda	A linha tem os dois lados: o contrato achou venda para o mesmo documento
So compra	Contrato sem venda casada. Só aparece com <code>P_SEMVEN</code> marcado
So venda	Venda sem contrato. Só aparece com <code>P_SEMCTR</code> marcado

4.3 É um cruzamento, não um resumo

Cada combinação vira uma linha. Um fornecedor com 3 contratos e 10 linhas de venda gera **30 linhas** — e o volume do contrato se repete em cada uma delas. Isso é esperado no modo cruzado, mas significa que somar a coluna de volume de compra nesse modo **não** dá o volume contratado. Para totalizar cada lado pelo seu próprio número, use o modo separado.

4.4 A restrição de clientes no SUBMIT

Quando o cruzamento é pelo Emissor da ordem (`P_MAG`) e não se pedem as vendas sem contrato, a `ZSD034` já é submetida restrita aos clientes cujo CPF / CNPJ tem contrato — a rotina `CLIENTES_DOS_CONTRATOS` monta esse range e ele vai no `S_KUNNR`. É o que evita ler a base de vendas inteira do período.

Essa restrição **não** se aplica no modo separado: lá o ALV de vendas tem de mostrar a `ZSD034` inteira do período, exista contrato ou não.

Capítulo 5 - Modo Separado (dois ALVs)

5.1 O que o modo separado entrega

Dois ALVs distintos, **sem cruzar compra com venda**:

ALV	Conteúdo	Obedece a
De cima	Contratos de compra — as colunas do cockpit mais CNPJ, CPF e IE	Bloco Contratos
De baixo	A saída da ZSD034, exatamente como ela devolve	Bloco Vendas

Nenhuma linha é multiplicada e nenhuma é descartada por falta de par. Os dois totais fecham com os relatórios de origem: o de cima com o cockpit, o de baixo com a ZSD034.

5.2 Como os dois ALVs aparecem na tela

Os grids são desenhados empilhados num `CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER` de duas linhas, sobre um `CL_GUI_DOCKING_CONTAINER` preso à tela de seleção (dynpro 1000). Cada um tem sua própria barra de funções, seu layout gravável e seu export — e nenhum dos dois conhece o outro. A divisória entre eles é arrastável.

Os layouts são gravados em handles diferentes (CTR para compras, SD34 para vendas), então o layout de um não sobreescreve o do outro nem o do modo cruzado.

5.3 Como conciliar os dois blocos

Por definição os totais das duas saídas não se cruzam — nenhuma linha de compra tem contrapartida de venda ali. Para amarrar um lado no outro manualmente, a chave é o **CNPJ / CPF**, que está presente nos dois:

- No ALV de compras, como coluna própria (CNPJ e CPF do fornecedor)
- No ALV de vendas, pelas colunas Emissor da Ordem e Recebedor mercadoria, que levam ao mesmo documento na KNA1

5.4 O que fica inativo no modo separado

Item	Comportamento
Coluna Cruzamento	Some da saída — é marcada como técnica, então nem aparece no seletor de layout
Bloco Regra do cruzamento	Fica cinza: não há cruzamento a regular
P_SEMVEN / P_SEMCTR	Sem efeito: nada é descartado por falta de par
Restrição de clientes no SUBMIT	Não é aplicada: a ZSD034 traz o período inteiro

Capítulo 6 - De Onde Vêm os Dados

6.1 O bloco de compra

Vem da ZFI_WSYS_CAB, a tabela do cockpit de contratos, enriquecida com:

- LFA1 — nome, CNPJ, CPF e Inscrição Estadual do fornecedor
- T001W — a UF (região) do centro do contrato

O CNPJ e o CPF saem com máscara, pelos exits `CONVERSION_EXIT_CGCBR_OUTPUT` e `CONVERSION_EXIT_CPFBR_OUTPUT` — igual ao cockpit.

6.2 O bloco de venda: SUBMIT + captura em memória

O programa **não** refaz a lógica da ZSD034. Ele submete o programa dela — `ZSDR006_NEW`, fixo na constante `GC_PROG` — com os filtros do bloco de vendas e captura a saída em memória pela `CL_SALV_BS_RUNTIME_INFO`, com display desligado.

A `CL_SALV_BS_RUNTIME_INFO` intercepta tanto o `CL_SALV_TABLE` quanto o `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY`, que é o caso da `ZSDR006_NEW`. Duas consequências práticas:

- Os números são **exatamente** os que a ZSD034 mostra — não há reimplementação para divergir
- Manutenção futura da ZSD034 reflete aqui sozinha, inclusive colunas novas

Se a captura falhar, o programa avisa e segue só com o bloco de contratos, em vez de abortar.

6.3 Estrutura dinâmica

O bloco da ZSD034 é montado em **tempo de execução**, por RTTI. O programa lê os componentes da linha da saída capturada, abre os `INCLUDEs` recursivamente (respeitando o sufixo do `RENAMING WITH SUFFIX`) e monta a estrutura de saída.

Modo	Como fica a estrutura
Cruzado	Bloco do contrato + colunas da ZSD034 com prefixo técnico <code>SD_</code> e título começando por "ZSD034 -"
Separado	Uma cópia plana da ZSD034, com os nomes originais e sem prefixo — o ALV inteiro já é a ZSD034

Nos dois casos, componentes não elementares (tabela de cores, estruturas aninhadas) ficam de fora: o ALV não os exibe e eles derrubariam o SALV.

Capítulo 7 - Arquivo da Extração

7.1 Um arquivo com duas abas ou dois arquivos

Modo / opção	Arquivo gerado
Cruzado	Um XLSX, com a saída cruzada. Gerado pelo CL_SALV_BS_LEX, como sempre foi
Separado + P_X1ARQ	Um XLSX com duas abas: "Compras (Contratos)" e "Vendas (ZSD034)"
Separado + P_X2ARQ	Dois XLSX: o nome informado ganha os sufixos _COMPRAS e _VENDAS antes da extensão

7.2 Por que o arquivo de duas abas é montado à mão

O CL_SALV_BS_LEX só gera arquivo de **uma** aba, e OLE / DOI exigiria SAPGUI — mas quem grava é o servidor de aplicação, durante o job. Por isso o arquivo de múltiplas abas é montado no próprio programa, em OOXML, com CL_ABAP_ZIP e CL_ABAP_CONV_OUT_CE. Não há dependência de ABAP2XLSX.

O gerador monta o pacote completo: [Content_Types].xml, os dois arquivos de relacionamento, xl/workbook.xml, xl/styles.xml e uma planilha por aba. Os textos vão como inlineStr, sem tabela de strings compartilhadas — o arquivo fica um pouco maior e o código bem menor.

O que sai pronto na planilha:

- Linha 1 com os títulos em negrito sobre fundo claro, congelada e com autofiltro
- Largura de coluna padrão já aplicada, para o arquivo abrir legível
- Os títulos são lidos de um ALV headless — então são **os mesmos** que aparecem na tela, inclusive para colunas novas da ZSD034

7.3 Como cada tipo de campo é gravado

Tipo	Como vai para a célula	Por quê
Data	Número de série do Excel, com formato de data curto	Assim ordena e filtra como data, não como texto
Número	Célula numérica, com ponto decimal e sinal à esquerda	É o que o OOXML aceita; o separador do usuário é convertido
Texto	Passa pelo WRITE ... TO antes de ir para a célula	Respeita o exit de conversão do domínio: material, fornecedor e cliente saem como o usuário vê
NUMC	Tratado como texto	Como número perderia os zeros à esquerda que identificam o registro
Zero	Escrito como zero, não como célula vazia	Branco se leria como "não informado", e no ALV o usuário vê 0,00
Branco	A célula não é escrita	O formato não exige, e o arquivo fica bem menor

7.4 Nome do arquivo

No nome valem dois curingas, resolvidos a cada execução:

Curinga	Vira
&DATA&	AAAAMMDD da execução
&HORA&	HHMMSS da execução

O padrão é ZFI051_&DATA&_&HORA&.xlsx. **Sem curinga, cada execução sobrescreve o mesmo arquivo** — o que às vezes é justamente o que se quer, quando outro sistema lê sempre o mesmo caminho.

No modo de dois arquivos, o sufixo entra antes da extensão:

ZFI051_20260812_101500_COMPRAS.xlsx e ..._VENDAS.xlsx.

Capítulo 8 - Job de Extração Automática

8.1 Os três botões

Botão	O que faz
Agendar Job de extração	Cria o agendamento recorrente com a seleção que está na tela naquele momento
Cancelar agendamento do Job	Remove os agendamentos futuros (status P, S ou Y). Não mexe no que já rodou
Situação do agendamento	Mostra quantos agendamentos existem e qual é a próxima execução

Os botões **administram** o agendamento e não executam o relatório na hora.

8.2 Periodicidade

A repetição é definida pelo usuário: um número (P_PINT) e uma unidade — minutos, horas, dias, semanas ou meses. **P_PINT igual a zero agenda uma execução única.**

Se a data e a hora da primeira execução já tiverem passado, o programa joga o início para daqui a um minuto — o JOB_CLOSE recusa data de início no passado.

O modo de extração e a forma do arquivo viajam na seleção do job, então o job gera exatamente o que a tela está pedindo no momento do agendamento.

8.3 Execução em background

Em background não há SAPGUI para ALV nenhum, então a saída é sempre arquivo. O programa detecta isso por SY-BATCH, o que faz valer tanto o job agendado pelo botão quanto uma execução solta por F9 ou pela SM36.

A gravação é por OPEN DATASET no filesystem do **servidor de aplicação**. O F4 do diretório navega no PC do usuário, o que ajuda a montar o caminho, mas quem grava é o servidor: o diretório precisa existir e ser gravável por ele. Confira na **AL11**.

Ao final, o programa registra o caminho do arquivo, a quantidade de linhas e o tamanho em bytes — e, no modo de duas abas, quantas linhas foram para cada aba. Essas mensagens saem na lista do job, que fica no **spool** e não no log do job; o capítulo 11 detalha onde olhar.

Capítulo 9 - Colunas Geradas

9.1 Bloco Contrato

As mesmas colunas do cockpit ZCOCKPITECC, acrescidas de CNPJ, CPF e Inscrição Estadual. É o conteúdo do ALV de compras no modo separado, e a primeira metade da linha no modo cruzado.

Campo	Título na ALV	Origem
EMPRESA	Empresa	ZFI_WSYS_CAB-CODIGOEMPRESA
CENTRO	Centro	ZFI_WSYS_CAB-CENTRO
REGIAO	Região	T001W-REGIO (UF do centro)
NR_CONTRATO	Contrato	ZFI_WSYS_CAB-NR_CONTRATO
CODFORNECEDOR	Fornecedor	ZFI_WSYS_CAB-CODFORNECEDOR
NOMEFORNECEDOR	Nome fornec.	LFA1-NAME1
CNPJ	CNPJ	LFA1-STCD1, com máscara
CPF	CPF	LFA1-STCD2, com máscara
INSC_ESTADUAL	Insc.Estadual	LFA1-STCD3
ANOSAFRA	Safra	ZFI_WSYS_CAB-ANOSAFRA, exibida como "24 / 25"
DT_PAGAMENTO	Dt Pagamento	ZFI_WSYS_CAB-DATAPAGAMENTO
VOL_CTR_COMPRA	Vol Ctr Compra	ZFI_WSYS_CAB-QUANTIDADE
VLR_CTR_COMPRA	Vlr Ctr Compra	ZFI_WSYS_CAB-VALOR_CONTRATO
SITUACAO	Situação	Decodificação do STATUS
CRUZAMENTO	Cruzamento	Calculada. Só existe no modo cruzado

O volume e o valor vêm **renomeados** — no cockpit são "Vol Cont" e "Vlr Cont"; aqui são "Volume Contrato Compra" e "Valor Contrato Compra", para não se confundirem com os números da venda.

9.2 Bloco ZSD034

São **todas** as colunas da saída da ZSD034 — o programa não escolhe um subconjunto. No modo cruzado elas vêm com prefixo técnico **SD_** e o título começando por "ZSD034 -", porque Centro, Ano Safra e Material existem dos dois lados e sem isso ficariam ambíguos. No modo separado mantêm o nome e o título originais.

Os títulos são os mesmos textos do fieldcat da ZSDR006_NEW, mantidos numa lista no próprio programa (CARREGAR_LABELS) — a captura em memória traz os **dados**, não o fieldcat. Uma coluna nova que a ZSD034 ganhar e que não esteja nessa lista sai com o **nome técnico** do campo, e continua aparecendo no relatório normalmente.

As colunas totalizadas por padrão são estas:

Coluna	Título	Onde
VOL_CTR_COMPRA	Volume Contrato Compra	Os dois modos
VLR_CTR_COMPRA	Valor Contrato Compra	Os dois modos
KWMENG	Quantidade Pendente	ZSD034
KWERT	Valor Total	ZSD034
QTD_OV	Quantidade OV	ZSD034
NTGEW	Peso líquido do item	ZSD034, só no modo separado

Capítulo 10 - Mapa das Rotinas

Para quem for dar manutenção, este é o roteiro do programa.

Rotina	O que faz
CARREGAR_CONTRATOS	Lê a ZFI_WSYS_CAB e monta o bloco de compra, com LFA1 e T001W
FORMATA_DOC	Aplica a máscara de CNPJ e CPF
NORM_DOC	Reduz o documento aos dígitos e prefixa o tipo — é a chave do cruzamento
LER_ZSD034	Submete a ZSDR006_NEW e captura a saída em memória
CLIENTES_DOS_CONTRATOS	Monta o range de clientes que restringe o SUBMIT no modo cruzado
MONTAR_SAIDA	Modo cruzado: monta a estrutura dinâmica e faz o cruzamento
MONTAR_SAIDA_SEPARADA	Modo separado: monta a cópia plana da saída da ZSD034
COMP_FLAT	Abre os INCLUDEs recursivamente, respeitando o sufixo
INDEXAR_VENDAS	Indexa as linhas da ZSD034 por documento do cliente
COPIAR_MAP	Copia campo a campo conforme um de-para
EXIBIR_ALV	Modo cruzado: o ALV único
EXIBIR_ALV_SEPARADO	Modo separado: docking, splitter e os dois ALVs
TITULAR_COLUNAS / TITULAR_VENDAS	Títulos curto, médio e longo de cada coluna
EXPORTAR_XLSX	Modo cruzado: arquivo único pelo CL_SALV_BS_LEX
EXPORTAR_SEPARADO	Modo separado: decide entre duas abas e dois arquivos
MONTAR_ABAS / MONTAR_COLX	Descreve as abas: nome, colunas, títulos e natureza da célula
GERAR_XLSX	Monta o pacote OOXML com CL_ABAP_ZIP
SHEET_XML / CELULA_XML / STYLES_XML	Gera a planilha, cada célula e os formatos
GRAVAR_ARQUIVO	OPEN DATASET no servidor de aplicação
AGENDAR_JOB / CANCELAR_JOB / SITUACAO_JOB	Os três botões do bloco do job
CARREGAR_LABELS	A lista de títulos das colunas da ZSD034

Capítulo 11 - Destino do Arquivo e Diagnóstico

11.1 Servidor de aplicação × estação de trabalho

O destino é escolhido explicitamente, e não adivinhado:

Destino	Como grava	Onde funciona
P_DSRV — servidor	OPEN DATASET no filesystem do servidor de aplicação	Primeiro plano e background. É o único que o Job usa
P_DPC — estação de trabalho	GUI_DOWNLOAD, no disco do PC	Só em primeiro plano: gravar no PC exige SAPGUI

11.2 O erro mais comum: caminho de PC num destino de servidor

O F4 do diretório navega no **PC**. É natural escolher ali uma pasta como `C:\Users\seu.usuario\Desktop` e mandar agendar. Só que o **Job roda no servidor de aplicação**, que não enxerga o disco da sua estação — e o resultado é o pior possível para depurar: o job termina com status **Concl.**, sem gerar arquivo nenhum.

O que o programa faz hoje para não deixar isso passar:

- Ao **agendar**, um caminho de PC (`C:\...` ou `\\servidor\...`) com destino "servidor" é recusado na hora, com mensagem de erro
- Ao **gravar**, se o OPEN DATASET falhar, a mensagem diz o motivo do sistema operacional e explica que o caminho é do PC
- O **F4** do diretório só abre o navegador de pastas quando o destino é "estação de trabalho"

Para o Job, informe um diretório dos que a **AL11** lista, e confirme que o usuário do servidor tem permissão de gravação nele.

11.3 Onde ficam as mensagens da execução

Este é o segundo ponto que confunde. Em background, as mensagens do programa vão para a **lista do job**, que fica no **spool** — e não no log do job. O log do job mostra só "Job executado", "Etapa 001 executada" e "Job encerrado", mesmo quando o programa gritou o erro.

Onde olhar	Caminho	O que mostra
Spool do job	SM37 → selecionar o job → botão Spool	As mensagens do programa: arquivo gerado, motivo da falha, linhas por aba
Log do job	SM37 → selecionar o job → Log de job	Só o ciclo de vida do job. Não traz as mensagens do relatório
Primeiro plano	Popup ao executar	As mesmas mensagens, juntas, num popup de informação

11.4 Um lado veio vazio: aba vazia continua sendo aba

No modo separado a compra e a venda não se falam — um lado pode vir vazio e o outro cheio. Nesse caso a aba (ou o arquivo) do lado vazio é gerada **assim mesmo, só com o cabeçalho**, e a mensagem informa a contagem dos dois lados. Omitir a aba vazia era pior: o usuário recebia um arquivo só com a ZSD034 e não tinha como saber se a compra veio zerada ou se o programa deixou de gerar.

A única exceção é a captura da ZSD034 falhar por completo: aí não existe nem a estrutura das colunas, e essa aba realmente não tem como ser montada. A mensagem diz isso explicitamente.

Quando o lado da compra vem zerado, o suspeito de sempre é o filtro do bloco Contratos. A **Data do pagamento** fica vazia em contrato ainda não pago, então filtrar por ela exclui tudo que está em aberto. Para ver contratos em andamento, filtre pela **Data do contrato** ou pelo **Ano-safra** — o programa inclusive avisa isso quando detecta compra zerada com venda cheia.

11.5 "Executei e não aconteceu nada"

Quando não há linha nenhuma para os filtros, o programa não tem o que exibir nem o que gravar. A mensagem nesse caso informa **quantas linhas vieram de cada lado** — contratos de compra e linhas da ZSD034 — e avisa separadamente se a ZSD034 não devolveu dados. É o que distingue "filtro sem resultado" de "falha na captura da ZSD034".

Se o bloco de vendas trouxe dados mas a tela dividida não abriu, o programa cai automaticamente para o plano B: exibe os dois ALVs em tela cheia, um depois do outro.

Capítulo 12 - Pontos que Só o Ambiente Confirma

O programa foi escrito a partir das estruturas do ambiente onde nasceu. Estes pontos precisam ser confirmados antes de liberar em produção — todos são de conferência rápida e nenhum exige alterar lógica.

#	O que confirmar	Onde / o que fazer se divergir
1	A transação ZSD034 aponta para o programa ZSDR006_NEW	SE93. Se apontar para outro, troque só a constante GC_PROG
2	A ZSD034 tem os SELECT-OPTIONS S_AUDAT, S_VBELN, S_VKORG, S_VTWEG, S_SPART, S_VKBUR, S_VKGRP, S_AUART, S_ANOSF, S_WERKS, S_MATNR, S_MATKL e S_KUNNR	São esses os nomes usados no SUBMIT
3	A saída da ZSD034 traz as colunas KUNNR (recebedor) e KUNNR2 (emissor da ordem)	São o elo com o contrato no modo cruzado
4	A ZFI_WSYS_CAB tem CODIGOEMPRESA, CENTRO, NR_CONTRATO, CODFORNECEDOR, DT_CONTRATO, DATAPAGAMENTO, ANOSAFRA, QUANTIDADE, VALOR_CONTRATO e STATUS	SE11
5	Os símbolos de texto B01 a B05 estão cadastrados	SE38 → Elementos de texto. O B05 é novo na versão 2.0
6	O diretório do job existe e é gravável pelo servidor de aplicação	AL11

12.1 Validação antes de liberar

- Rodar sintaxe e o ATC / SLIN no ZFIR051
- Confirmar na AL11 um diretório gravável e usá-lo no bloco Arquivo / Job
- Executar no modo cruzado e conferir que o resultado é idêntico ao da versão anterior
- Executar no modo separado e conferir que o ALV de baixo bate **linha a linha** com a ZSD034 rodada direto, com os mesmos filtros
- Conferir que o ALV de cima bate com o cockpit ZCOCKPITECC, com os mesmos filtros
- Agendar o job com P_PINT igual a zero e abrir o XLSX de duas abas gerado
- Repetir com P_X2ARQ e conferir os dois arquivos sufixados
- Conferir no arquivo: datas ordenando como data, números somando e material sem zeros à esquerda

Capítulo 13 - Glossário

Termo	Significado
ALV	SAP List Viewer — o grid padrão de relatórios do SAP
Cockpit de contratos	A ZCOCKPITECC, onde os contratos de grãos são mantidos. Tabela ZFI_WSYS_CAB
ZSD034	Relatório de carga do módulo SD. Programa ZSDR006_NEW
AG	Emissor da ordem — a função de parceiro de quem emite o pedido. Coluna KUNNR2
WE	Recebedor da mercadoria — a função de parceiro de quem recebe. Coluna KUNNR
STCD1 / STCD2 / STCD3	Campos de CNPJ, CPF e Inscrição Estadual na LFA1 e na KNA1
Washout	Encerramento de contrato por acordo, sem entrega física. Status T
RTTI	Run Time Type Information — as classes que descrevem tipos em tempo de execução
OOXML	Office Open XML — o formato interno do .xlsx: um ZIP de arquivos XML
OPEN DATASET	Comando ABAP que grava arquivo no servidor de aplicação
AL11	Transação que lista os diretórios do servidor de aplicação
Docking container	Contêiner de controle que se prende a uma borda da tela
Splitter container	Contêiner que divide a área em painéis com divisória arrastável
Serial do Excel	Forma como o Excel guarda data: número de dias desde 30/12/1899